

- **11/02/15.** Si realizzi una rete sequenziale sincrona R con un ingresso X ed una uscita Z. La rete riconosce stringhe della forma b_0b_1S , dove S è definita come segue:

- (a) se $b_0b_1 = 00$, S è vuota;
- (b) se $b_0b_1 = 01$, S vale $\alpha 0$ con $0 \notin \alpha$;
- (c) se $b_0b_1 = 10$, S vale $\alpha 0\beta 00\gamma 0$ con $0 \notin \alpha, \gamma$, $00 \notin \beta$;
- (d) se $b_0b_1 = 11$, S vale $\alpha 0\beta 00\gamma 000\delta 00\epsilon 0$ con $0 \notin \alpha, \epsilon$, $00 \notin \beta, \delta$, $000 \notin \gamma$;

La rete fornisce in uscita un 1 in corrispondenza dell'ultimo bit della sequenza S riconosciuta e riprende, quindi, il suo funzionamento da principio. Segue un esempio di possibile funzionamento di R:

$t:$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
$X(t):$	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	...
$Z(t):$	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	...

La rete legge innanzitutto la sequenza 01, e si trova dunque nel caso (b). Agli istanti di tempo 2, 3 e 4 legge degli 1, che costituiscono la stringa α per poi ricevere un bit a 0 nell'istante di tempo 5 che comporta il riconoscimento della sequenza (per cui $z=1$). A questo punto, il lavoro della rete ricomincia.

